基于 OCR 的全业务智能辅助平台建设方案

耿玲娜，王　磊，赵肖旭，巴　宇，马海薇
（国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司，江苏 镇江 212000）

摘　要：工作人员在审核工单时，需要在供电服务指挥系统与营销系统间来回切换，审核用户信息、用电信息、证件信息等内容，尤其是证件信息涉及多张照片附件，需要逐个对比文字，给审核工作带来了困难。基于以上问题，提出一种基于 OCR 的全业务智能辅助平台建设方案。该建设方案解决了来回切换系统造成的审核时间浪费，同时在识别照片时使用基于深度学习的 OCR 识别方法，减少了工作人员逐一对比文字的时间，大幅度降低了工单审核的难度。

关键词：证件信息；工单审核；OCR
中图分类号：TP391　　**DOI：**10.19768/j.cnki.dgjs.2022.12.046

Construction Scheme of Full Service Intelligent Auxiliary Platform Based on OCR

GENG Lingna，WANG Lei，ZHAO Xiaoxu，BA Yu，MA Haiwei
(Zhenjiang Power Supply Branch of State Grid Jiangsu Electric Power Co.，Ltd.，Zhenjiang 212000，China)

Abstract：When reviewing work orders，staff need to switch back and forth between the power supply service command system and the marketing system to review user information，electricity consumption information，certificate information，etc. In particular，the certificate information involves multiple photo attachments，and it is necessary to compare the text one by one，which brings difficulties to the audit work. To solve the above problems，an OCR-based full-service intelligent auxiliary platform construction scheme is proposed. This construction solution solves the waste of review time caused by switching systems back and forth. At the same time，the OCR recognition method based on deep learning is used when recognizing photos，which reduces the time for staff to compare text one by one and greatly reduces the difficulty of work order review.

Key words：certificate information；work order audit；OCR

0 引言

近年来，供电指挥中心在审核工单方面的工作越来越繁重[1-2]，工作人员需要在供电服务指挥系统与营销系统间来回切换，审核用户信息、用电信息、证件信息等内容，尤其是证件信息涉及多张照片附件，需要依次下载、逐个对比其文字内容，有时需要反复比对，作业量繁重，效率亟待提高。而不规整和清晰度欠佳的照片附件屡屡出现，既加大了人工审核难度，又容易产生错漏，使得繁重的审核工作雪上加霜[3]。

通过对供电服务指挥系统的客观分析，问题主要体现在以下几个方面：工作人员需要在供电服务指挥系统与营销系统之间来回切换完成审核任务；证件信息中照片不规整和低清晰度给工作人员的审核增加难度；由于权限存在交叉的原因，会出现重复审核工单的情况，浪费工作人员的时间，降低工作效率。为了解决供电服务指挥系统中工单审核困难的问题，本文提出一种基于 OCR 的全业务智能辅助平台建设方案。

收稿日期：2021-11-14

1 相关技术 OCR 技术

1.1 OCR 技术现状

以往 OCR 技术[4-6]更多的是限定为针对文档的识别，后来 OCR 被逐步拓宽到通用文字图像的识别，主要是自然场景文字图像的识别。目前 OCR 技术普遍应用在日常生活中，最为熟悉的便是拍照识别文字等应用。

文献[7-9]主要对 OCR 在文字识别方面进行了技术研究，其中主要是对图片、表格和复杂背景下的文字进行识别。李蓉[10]利用 OCR 技术描述了一个中文文本的拼写校正系统，主要使用一个大的正负语料库建立错误模式库，其中负语料库中包含 OCR 识别错误，而正语料库中为对错误进行编改后的正确文本。文献[11]利用基于模版匹配 OCR 的技术对报告自动归档系统进行了研究，构建的系统有效节约了人工和时间成本。

1.2 基于深度学习 OCR 方法

对于系统中涉及的证件信息识别，本文采用基于深度学习的 OCR 方法。证件信息识别主要有以下步骤。

(1)文本检测，主要用于定位文本的位置。

(2)文本识别，主要用于识别文本的具体内容。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

其中，步骤(1)文本检测采用基于候选框[12-13]的方式，首先预生成若干候选框，然后回归坐标和分类，最后经过NMS得到最终的检测结果。步骤(2)文本识别的目标是对定位好的文字区域进行识别，主要解决的是将一串文字图片转录为对应的字符的问题，本文采用CRNN文字识别[14-15]框架进行文本识别。该框架可以识别较长的文本序列，包含CNN特征提取层和BLSTM序列特征提取层，能够提升文字的识别率，使得模型更加健壮。

2 平台建设方案

2.1 平台网络架构

基于OCR的全业务智能辅助平台部署于内部网络系统区域，硬件设备包括数据库服务器、应用服务器、安全防火墙、交换机和PC。该平台独立于其他系统，单独进行部署，数据库服务器关联同步用采系统、营销系统和PMS2.0中相关数据，PC通过交换机和防火墙访问数据库服务器及应用服务器，传输及提取相关数据，具体网络设计如图1所示。

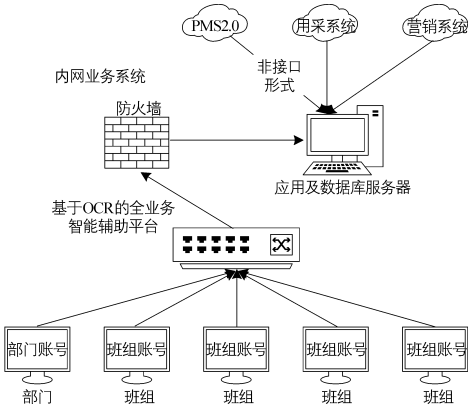

图1 网络安全部署图

2.2 平台整体架构

基于OCR的全业务智能辅助平台整体架构由运行环境、数据层、支撑层、业务层、展示层、接入层组成，如图2所示。

(1)系统运行环境依赖于应用服务器，其数据来源于数据库服务器。数据库服务器应用于存储和更新跳闸信息表数据。

(2)数据层主要有工单数据、客户信息、回单模板数据、派单数据、用户信息、退单数据、工单流转情况数据等。

(3)支撑层包括统一权限平台、流程服务引擎、消息服务引擎、内容管理引擎，利用AOP特性向整个系统各切面提供必要的支撑引擎，以帮助系统高效、有序、稳定地运行，并记录关键节点的运行信息。

(4)业务层包括回单模板管理服务、用户信息管理服务、用采系统接入服务、PMS系统同步服务、系统管理服务等，为展示层和接入层提供了各用户功能模块的系统服务，并独立运行，互不影响。

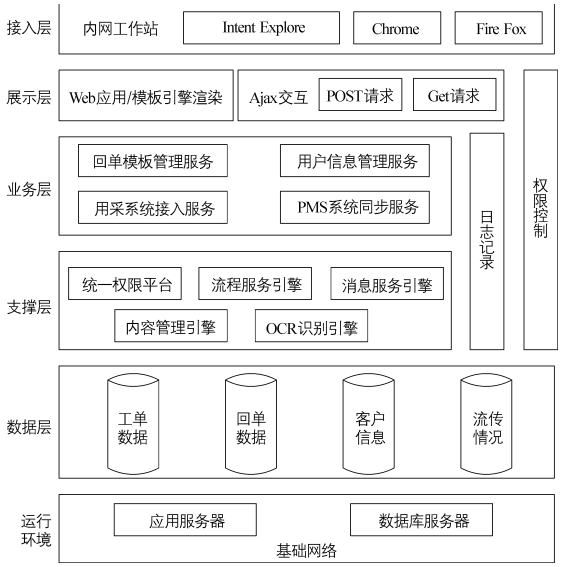

图2 平台整体架构

(5)展示层采用Web应用的方式向接入层提供各功能模块的图形、图表化界面；与业务层的功能交互则采用更加安全的HTTPS协议，通过AJAX或FORM表单的形式与其进行业务交流。

(6)接入层即用户访问系统应用的接口，使用主流浏览器访问，一般为Internet Explorer（8.0及以上版本）、Chrome、Fire Fox等。在浏览器地址栏输入系统访问地址即可（一般形式为：https://127.0.0.1:8080/xxxxx/home.html）。

3 平台实现

3.1 系统开发环境

基于OCR的全业务智能辅助平台使用Java语言开发的主要原因如下。

(1)Java语言提供了几乎完全的平台无关性，编写的程序具有较高的可移植性。

(2)相较于C/C++而言，Java语言更容易学习，开发效率更高。

(3)Java语言利于开发人员建立起面向对象的思想。

系统开发环境如下。

(1)开发平台采用JDK1.8、IDEA。

(2)数据库采用完全多线程，支持多处理器的MySQL。

3.2 试点应用

基于OCR的全业务智能辅助平台部署在供电指挥中心，主要帮助工作人员进行工单的审核。该平台的实现，解决了工作人员需要在供电服务指挥系统与营销系统之间来回切换的问题和工作人员需要对工单附件中的证件进行

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下载并一一识别的问题。

不同的人员登录的账号不同，进入平台之后需要审核的工单也是不同的。这就解决了以往权限交叉时出现重复审核工单的问题，提高了工作人员的工作效率。某工作人员登录后展示的需要审核的工单页面如图 3 所示。

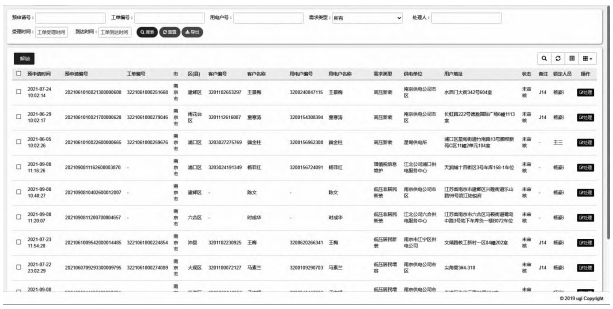

图 3 工单

工作人员在审核工单时工单中的信息和营销系统中该用户的信息如图 4 所示，其中附件信息就是经过 OCR 识别之后的证件信息。图 4 页面的实现，解决了工作人员在审核工单时，需要在供电服务指挥系统与营销系统之间来回切换的问题。其中附件信息来源于图 5 所示内容。

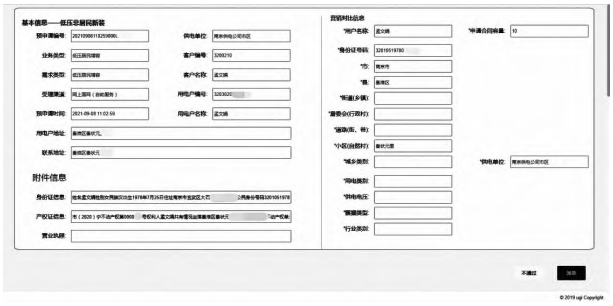

图 4 工单审核

图 5 证件信息

4 结语

基于 OCR 的全业务智能辅助平台的实现，使得工作人员在审核工单时不再需要来回切换系统。本文采用的基于深度学习的 OCR 证件识别方法能够很好地识别出证件信息，并展示给工作人员，可减少工作人员下载照片的频次，且不再需要逐个对比照片中的文字内容。该平台的建设，解决了以往存在的交叉权限的问题，减少了工作人员重复审核工单的情况，大幅度提高了工作人员的工作效率。

参考文献

[1]陈细英. 南方电网召开现代供电服务体系建设现场推进会[J]. 农村电工，2021，29(9)：3.

[2]杜峰. 多措并举降低供电服务投诉率[J]. 农村电工，2021，29(9)：13-14.

[3]蒲寅，陈华山，王朝龙，等. 基于供电服务指挥系统的配网可靠性问题分析模型研究[J]. 电子设计工程，2021，29(17)：104-108.

[4]王阳，李振东，杨观赐. 基于深度学习的 OCR 文字识别在银行业的应用研究[J]. 计算机应用研究，2020，37(S2)：375-379.

[5]王晓艺，高挺挺. 基于 OCR 光学字符识别的翻译优化方法[J]. 激光杂志，2020，41(12)：156-160.

[6]郝亚男，乔钢柱，谭瑛. 面向 OCR 文本识别词错误自动校对方法研究[J]. 计算机仿真，2020，37(9)：333-337.

[7]张婷婷，马明栋，王得玉. OCR 文字识别技术的研究[J]. 计算机技术与发展，2020，30(4)：85-88.

[8]孙瑞彬，钱夔，徐伟敏，等. 基于 Tesseract-OCR 的复杂发票自适应识别[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版)，2021，13(3)：349-354.

[9]刘丽媛，刘宏展. 复杂背景下仪表信息的图像识别研究[J]. 激光杂志，2020，41(4)：66-69.

[10]李蓉. 一个用于 OCR 输出的中文文本的拼写校对系统[J]. 中文信息学报，2009，23(5)：92-97.

[11]张辰，陈阳. 基于模板匹配 OCR 的报告自动归档系统研究[J]. 信息技术与网络安全，2021，40(8)：84-89.

[12]卢利琼，吴东，吴涛，等. 挖掘文本框位置特性的 anchor-free 自然场景文本检测[J]. 计算机应用研究，2021，38(8)：2556-2560.

[13]刘春，田倬韬，刘绍辉，等. 一种改进的图像中的文本检测模型[J]. 微电子学与计算机，2020，37(6)：83-88.

[14]康雪玮，于文雅，谭钧恺，等. 基于深度学习的债券图表数据光学字符识别(OCR)检测与文本识别的应用[J]. 办公自动化，2021，26(14)：54-58.

[15]辜双佳，栗智. 基于 CRNN 模型的中文场景文字识别[J]. 科技风，2021(17)：108-110.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net